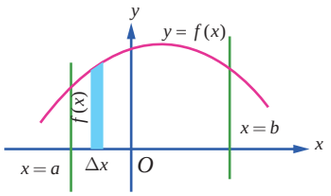
குறிப்புரை

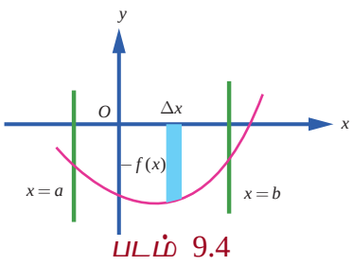
(1) ஒவ்வொரு $x \in [a,b]$ -க்கும் ரீமன் தொகையீடு $\int_a^b f(x)dx$ உள்ளது எனில், ரீமன் தொகையீடு $\int_a^x f(u)du$ என்பது நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட மெய்யெண்ணாகும். எனவே $F(x) = \int_a^x f(u)du, x \in [a,b]$ எனும்படி $[a,b]$-ல் $F(x)$-இன் சார்பு வரையறுக்கப்படுகிறது.

(2) அனைத்து $x \in [a,b]$ -க்கும் $f(x) \geq 0$ எனில், ரீமன் தொகையீடான $\int_a^b f(x)dx$ என்பது $x = a$ மற்றும் $x = b$ கோடுகள், $y = f(x)$ எனும் வளைவரை மற்றும் x-அச்சின் வரம்பிற்குட்பட்ட பகுதியின் வடிவியல் பரப்பளவைத் தரும். படம் 9.3 இல் காண்க.



படம் 9.3

(3) அனைத்து $x \in [a,b]$ -க்கும் $f(x) \leq 0$ எனில் ரீமன் தொகையீடான $\int_a^b f(x)dx$ என்பது $x = a$ மற்றும் $x = b$ கோடுகள் $y = f(x)$ எனும் வளைவரை மற்றும் x-அச்சின் வரம்பிற்குட்பட்ட பகுதியில் வடிவியல் பரப்பளவு குறை மதிப்பைத் தரும். படம் 9.4இல் காண்க. இத்தகைய தருணத்தில், $x = a$ மற்றும் $x = b$ கோடுகள், $y = f(x)$ எனும் வளைவரை மற்றும் x-அச்சின் வரம்பிற்குட்பட்ட பகுதியின் வடிவியல் பரப்பளவு $\left|\int_a^b f(x)dx\right|$ ஆகும்.



படம் 9.4

(4) $[a,b]$-ல் $f(x)$ மிகை மதிப்புகளையும் அதே சமயத்தில் குறை மதிப்புகளையும் பெறும் எனில், $[a,b]$ எனும் இடைவெளியை $f(x)$-இன், ஒவ்வொரு உள் இடைவெளியிலும் தொடர்ந்து ஒரே குறியுடன் இருக்குமாறு $[a,c_1]$, $[c_1,c_2], \cdots,$ $[c_k,b]$ எனப் பகுதி இடைவெளிகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. எனவே, $\int_a^b f(x)dx$ -க்கான ரீமன் தொகையீடு

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^{c_1} f(x)dx + \int_{c_1}^{c_2} f(x)dx + \cdots + \int_{c_k}^b f(x)dx \text{ ஆகும்.}$$

இத்தருணத்தில் $x = a$ மற்றும் $x = b$ கோடுகள், $y = f(x)$ எனும் வளைவரை மற்றும் x-அச்சின் வரம்பிற்குட்பட்ட பகுதியின் வடிவியல் பரப்பளவு

$$\left|\int_a^{c_1} f(x)dx\right| + \left|\int_{c_1}^{c_2} f(x)dx\right| + \cdots + \left|\int_{c_k}^b f(x)dx\right| \text{ ஆகும்.}$$

சான்றாக, சார்பு $f(x), x \in [a,b]$-க்கான கீழ்க்காணும் வளைவரையைக் கருதுவோம். படம் 9.5 இல் காண்க. இங்கு, A_1, A_2 மற்றும் A_3 ஆகியவை தனித்தனியான வடிவியல் பரப்பளவுகளாகும். எனவே வரையறுத்த தொகையீடு $\int_a^b f(x)dx$ என்பது

Chapter 9 Applications of Integration.indd 98 26-02-2020 17:55:17